

Terzo Compitino di Fisica 1 del 15/04/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/DuxBjsxAif>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



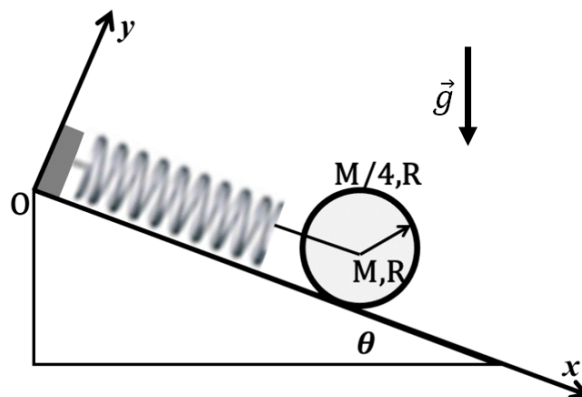
Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$.

Problema 1: Un corpo a simmetria cilindrica è formato da un disco pieno di massa M e raggio R e da un anello, ad esso concentrico, di spessore trascurabile, raggio R e massa $M/4$. Il corpo si trova su un piano inclinato di lunghezza L ed inclinazione $\theta = \pi/6$ ed il suo centro di massa è collegato ad un estremo di una molla ideale, di costante elastica k e lunghezza a riposo trascurabile. L'altro estremo della molla è collegato ad un sostegno, fissato sull'estremo superiore del piano inclinato. Il corpo è soggetto alla forza peso, diretta verso il basso. Si utilizzi un sistema di riferimento con origine nell'estremo superiore del piano inclinato, un asse $\hat{x}$ parallelo al piano ed un asse $\hat{y}$ ad esso ortogonale. (Vedere Figura 1.) Si assuma per tutto l'esercizio che il moto del corpo sul piano avvenga sempre in condizioni di puro rotolamento. All'istante $t = 0$ il sistema è in equilibrio. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $R = 0.310 \text{ m}$, $M = 2.20 \text{ kg}$, $k = 3.20 \text{ N/m}$. Determinare:

- 1.1) il momento d'inerzia I_{CM} del sistema disco+anello rispetto al proprio centro di massa;
 $I_{CM} [\text{kg m}^2] =$ A ☒ B C D E
- 1.2) la lunghezza x_{eq} della molla in condizioni di equilibrio statico;
 $x_{eq} [\text{m}] =$ ☒ A B C D E
- 1.3) il minimo coefficiente di attrito statico $\mu_{s,1}$ necessario perché il sistema sia in equilibrio statico.
 $\mu_{s,1} =$ A ☒ B C D E

Spostiamo ora il corpo in modo da comprimere totalmente la molla e lasciamo andare il corpo in modo che oscilli, sempre facendo un moto di puro rotolamento, con velocità iniziale nulla del suo centro di massa. Determinare:

- 1.4) il periodo T delle oscillazioni del corpo;
 $T [\text{s}] =$ A ☒ B C D E
- 1.5) il minimo coefficiente di attrito statico $\mu_{s,2}$ che rende possibile l'instaurarsi del moto di puro rotolamento della domanda 1.4).
 $\mu_{s,2} =$ A B C ☒ D E

**Figura 1**

(segue)

Problema 2: Si supponga di avere n moli di un gas perfetto biatomico, posto all'interno di un cilindro chiuso da un pistone, in modo che si possano controllare sia gli scambi termici con l'ambiente che la pressione esterna sul pistone. Il gas subisce le seguenti trasformazioni:

1. A partire da uno stato di equilibrio P_0, V_0 , si isola termicamente il sistema, e con un'opportuna trasformazione reversibile operando sul pistone, si arriva ad una pressione finale P_1 pari a $P_0/2$.
2. Il gas viene quindi posto in contatto con una sorgente termica alla stessa temperatura a cui si trova il gas al termine della trasformazione precedente, e contemporaneamente sul pistone viene applicata una forza costante verso il basso pari a $P_0 S$, dove S è la sezione del cilindro. Si attende sino a che si stabilisce un nuovo equilibrio, che sarà caratterizzato da una pressione pari a P_0 e un volume incognito V_2 .
3. Mantenendo la pressione sul pistone costante, ponendo il gas in contatto con opportune sorgenti termiche in modo reversibile, si riporta il gas allo stato iniziale P_0, V_0 .

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 1.60$, $T_0 = 470$ K, $P_0 = 2.10 \times 10^6$ Pa. Determinare:

- 2.1) la temperatura T_1 alla quale si trova il gas al termine della prima trasformazione;
 T_1 [K] = A ☒ C D E
- 2.2) il lavoro $\mathcal{L}_1$ fatto dal gas durante la prima trasformazione;
 $\mathcal{L}_1$ [kJ] = ☒ B C D E
- 2.3) il lavoro $\mathcal{L}_2$ fatto dal gas durante la seconda trasformazione;
 $\mathcal{L}_2$ [kJ] = A ☒ C D E
- 2.4) il calore Q_3 scambiato dal gas con l'esterno durante la terza trasformazione;
 Q_3 [kJ] = A B ☒ D E
- 2.5) il rapporto r tra il lavoro totale fatto dalla macchina e il calore che il sistema assorbe dalla sorgente più calda, per capire se le trasformazioni elencate possono essere usate per costruire una macchina termica.
 r = A ☒ C D E